

2X PING

بنق أقل، لعب أحلى

دليل سريع: إيش يسوي البرنامج، وكيف يشتغل، وإيش يستخدم

بيتا 0.10.0 | من تطوير lDo2x | مجاني ومفتوح المصدر

المشكلة

ليش البنق يطلع عالي؟

المسافة مو كل شي. شركة النت هي اللي تختار **الطريق**، وأحياناً توديك لفّة طويلة لسيرفر قريب.

78 ms

فرانكفورت، ألمانيا (بعيدة)

102 ms

دبي، الإمارات (قريبة)

فحص حقيقي على جهاز المطوّر: دبي أقرب، لكن البنق لها أعلى، لأن الترافيك يروح أوروبا ويرجع.

الحل

إيش يسوي 2X Ping؟

أربع أدوات بسيطة تخليك تلعب على السيرفر اللي يناسبك.

1

افحص البنق

يقيس البنق لكل مناطق اللعبة، ويرتّبها من الأقرب للأبعد.

2

ثبّت سيرفراتي

ضغطة وحدة على «العب عليه»، واللعبة ما تحطك إلا فيه.

3

على أي سيرفر أنا؟

وإنت داخل المباراة، يقولك وين إنت، وهل هو من اختيارك ✓

4

البوست بالوسيط

في الوضع المتقدم: ترافيك اللعبة بس يمشي من سيرفر وسيط لو طريقه أسرع.

ومعها: عدد اللاعبين ووقت الانتظار، تختار ألعابك، يصغر جنب الساعة، وتحديث بضغطة.

الاستخدام

أربع خطوات وتلعب

1. **اختار لعبتك**، والبرنامج يفحص لحاله في ثواني
2. اضغط **«العب عليه»** على أحسن سيرفر
3. **افتح اللعبة من جديد** ودوّر مباراة
4. تأكد بـ **«على أي سيرفر أنا؟»**



كيف يشتغل ٠١

افحص البنق

يجيب قائمة السيرفرات الرسمية لكل لعبة، ويفحصها كلها مع بعض: الفحص كله ثانيتين ثلاث.

V

ألعاب Valve

قائمة Valve: Dota 2 و CS2 و Deadlock الحية من Steam، ويقيس بـ Ping عادي.

A

ألعاب AWS

Fortnite و PUBG وغيرها: مراكز Valorant و بيانات Amazon في كل منطقة.

T

Tencent و Google

Tencent على Arena Breakout، و Google على Overwatch 2 (الدمام والدوحة).

أقل من 60 ms ممتاز

60 إلى 120 متوسط

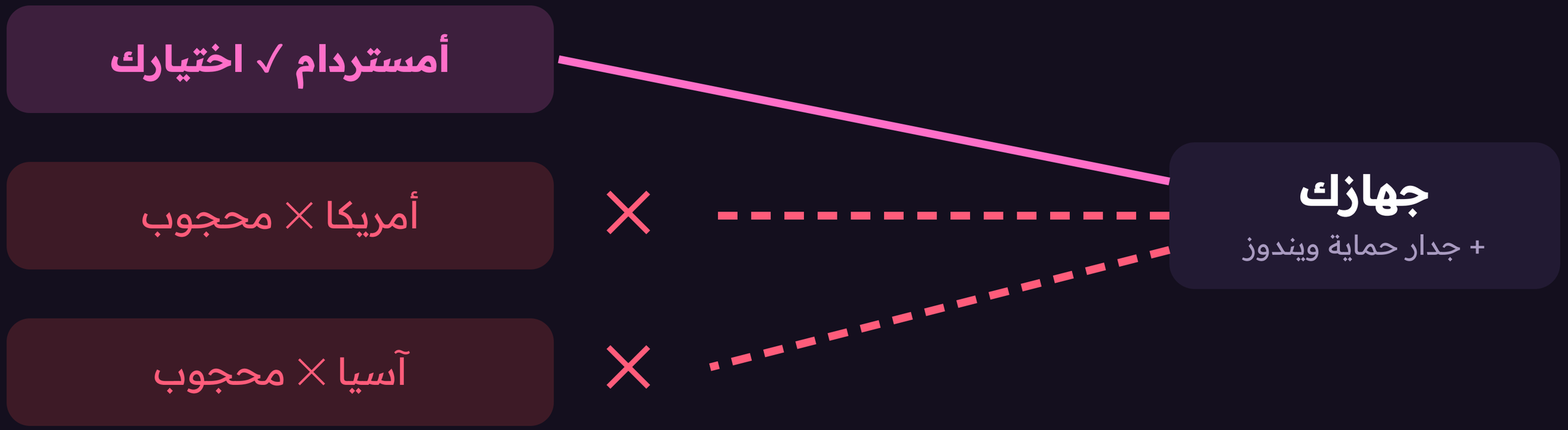
فوق 120 عالي

+ التذبذب والفقد

كيف يشتغل · 2

ثبّت سيرفراتي

يحط قواعد في **جدار حماية ويندوز** تحجب المناطق اللي ما اخترتها، فاللعبة ما تشوف إلا اختيارك.



ما يلمس ملفات اللعبة · ينشال لما تفك التثبيت أو تقفل البرنامج

كيف يشتغل · 3

على أي سيرفر أنا؟

الدليل بعينك إن التثبيت شغّال، وإنت داخل مباراة حقيقية.

1

يتأكد

إن اللعبة مفتوحة، ويعرف المنافذ اللي فاتحتها هي بس.

2

يراقب

ترافيك اللعبة 15 ثانية بأداة `pktmon` من ويندوز، ويتجاهل ديسكورد والمتصفح.

3

يطابق

عنوان السيرفر مع قائمة Valve، ويعرف المنطقة.

✓

يقولك

«إنت على أمستردام ✓ من اختيارك»

القائمة والتدريب ما فيهم ترافيك سيرفر، فلازم تكون داخل مباراة حقيقية.

كيف يشتغل · 4

عدد اللاعبين ووقت الانتظار

السيرفرات متجمّعة تحت منطقتها، والمنطقة الأكثر لاعبين عليها ✦

المعادلة

المباريات بالساعة

× 12 لاعب

× نص ساعة (متوسط المباراة)

أكثر من 100 مباراة بالساعة	1 إلى 3 دقايق
40 إلى 100	3 إلى 6 دقايق
أقل من 40	يطوّل

المصدر: deadlock-api.com · باقي ألعاب Steam: العدد الكلي أونلاين · الأرقام تقريبية

البوست بالوسيط

الطريقة اللي **تنزّل البنق فعلاً**: ترافيك اللعبة يمشي من سيرفر وسيط (VPS) طريقه أقصر من طريق شركة النت.



تجهّزه بأمر واحد (`setup-relay.sh`) · الباقي (المتصفح والتحميل) يمشي على نتك العادي

التقنيات

إيش يستخدم

البرنامج	C# و Windows Forms على .NET Framework 4.8، ملف واحد بدون تثبيت
التحديث	بضغطة من GitHub Releases، ويتأكد من بصمة SHA256 قبل ما يستبدل نفسه
قياس البنق	ICMP Ping و TCP Connect وطلب HTTPS قصير
تثبيت السيرفرات	جدار حماية ويندوز (`netsh advfirewall`)
معرفة السيرفر	`pktmon` و `netstat`، أدوات مدمجة في ويندوز
الوسيط	WireGuard بنفق جزئي + سكربت Bash على Ubuntu
البيانات	Steam API · قوائم AWS و Tencent و Google · deadlock-api.com
النشر	GitHub + GitHub Actions، بناء ونشر تلقائي

الأمان والخصوصية

كل شي يرجع زي ما كان

ما يلمس اللعبة

لا ملفات ولا ذاكرة. كل الشغل على مستوى الشبكة في ويندوز.

ينشال لحاله

التثبيت والوسيط ينشالون لما تقفل البرنامج، أو أول ما يفتح بعد قفلة مفاجئة.

واضح من البداية

إحصائيات البيتا (اسمك ومدينتك ومواصفات جهازك واللعبة والسيرفر) تنقال لك أول ما تفتحه. لا كلمات سر ولا ملفات.

زر **«رجّع كل شي طبيعي»** في الإعدادات: يشيل كل التغييرات، ويمسح اختياراتك، ويتأكد بنفسه إن ما بقى شي.

البيتا

جرّبه، وقول لنا رأيك

من زر **«تواصل معنا»** داخل البرنامج: بلّغ عن مشكلة، اقترح فكرة، أو اطلب لعبة جديدة.

التحميل والصفحة الرسمية

`github.com/lDo2x/2XPing`

ديسكورد المطوّر

`2x.x`

© 2026 lDo2x · MIT